LYCÉE D'EXCELLENCE PRIVÉ ROSE DIENG KUNTZ
324 Cité du Golf – Cambérène Golf Sud
BP : 5018 Dakar Fann – SÉNÉGAL

PREMIÈRE S1
2023/2024

DEVOIR N°3 – SCIENCES PHYSIQUES – DURÉE : 2 HEURES

CORRECTION

Correction de l'exercice 1

1) $m_C = \dfrac{12}{44} \times 0{,}185 = 0{,}0505$ g : $\%C = \dfrac{0{,}0505}{0{,}252} \times 100 =$ **20,0 %** ; $m_H = \dfrac{2}{18} \times 0{,}151 = 0{,}0168$ g : $\%H =$ **6,66 %**.

$n(\mathrm{NH_3}) = C_a V_a = 1 \times 12{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol $= n_N$; $m_N = 14 \times 1{,}25 \times 10^{-2} = 0{,}175$ g : $\%N = \dfrac{0{,}175}{0{,}368} \times 100 =$ **47,6 %**.

$\%O = 100 - 20{,}0 - 6{,}66 - 47{,}6 =$ **25,8 %**.

2) $\mathrm{C_xH_yO_zN_t}$: $x = \dfrac{60 \times 20{,}0}{1200} = 1{,}0$; $y = \dfrac{60 \times 6{,}66}{100} = 4{,}0$; $z = \dfrac{60 \times 25{,}8}{1600} = 0{,}97 \approx 1$; $t = \dfrac{60 \times 47{,}6}{1400} = 2{,}04 \approx 2$.

Formule moléculaire : $\mathrm{CH_4ON_2}$ ($M = 60$ g.mol^{-1}) : c'est l'urée $\mathrm{H_2N - CO - NH_2}$.

Correction de l'exercice 2

$P = mg = 40$ N.

1) a) $\mu = \dfrac{f}{R_N} = \tan\beta = \tan 20° =$ **0,364**.

b) Mouvement rectiligne uniforme : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = \vec{0}$.

Normale au plan : $R\cos\beta = mg\cos\alpha$; le long du plan (sens du mouvement) : $F - mg\sin\alpha - R\sin\beta = 0$.

$F = mg(\sin\alpha + \cos\alpha\tan\beta) = mg\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\beta} = 40 \times \dfrac{0{,}766}{0{,}940} =$ **32,6 N**.

c) $W(\vec{F}) = FL = 32{,}6 \times 25 =$ **815 J** ; $W(\vec{P}) = -mgL\sin\alpha = -40 \times 25 \times 0{,}5 = -500$ **J**.

d) $\mathcal{P}(\vec{F}) = FV = 32{,}6 \times 2{,}5 =$ **81,5 W** ; $\mathcal{P}(\vec{P}) = -mgV\sin\alpha = -50$ **W**.

2) Altitudes au-dessus de OE : $z = r\sin(\text{angle})$: $z_B = 0{,}346$ m ; $z_M = 0{,}200$ m ; $z_C = 0{,}104$ m. La réaction $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$: seule $\vec{f}$ travaille.

a) $W_{BM}(\vec{P}) = mgr(\sin\theta_0 - \sin\theta) = 40 \times 0{,}4 \times 0{,}366 =$ **5,86 J** ; $W_{BM}(\vec{R}) = -fr(\theta_0 - \theta) = -0{,}2 \times 0{,}4 \times \dfrac{\pi}{6} = -4{,}19 \times 10^{-2}$ **J**.

b) $W_{MC}(\vec{P}) = mgr(\sin\theta - \sin\gamma) = 40 \times 0{,}4 \times 0{,}241 =$ **3,86 J** ; $W_{MC}(\vec{R}) = -0{,}2 \times 0{,}4 \times \dfrac{\pi}{12} = -2{,}09 \times 10^{-2}$ **J**.

c) $W_{BC}(\vec{P}) = 5{,}86 + 3{,}86 =$ **9,72 J** ; $W_{BC}(\vec{R}) = -6{,}28 \times 10^{-2}$ **J**.

Correction de l'exercice 3

Partie 1. $R = \dfrac{D}{2} = 0{,}05$ m.

1-1- $\omega = \dfrac{V}{R} = \dfrac{5{,}25}{0{,}05} =$ **105 rad.s^{-1}**.

1-2- $v_B = \omega r_B = 105 \times 0{,}02 =$ **2,1 m.s^{-1}**.

1-3- $\mathcal{M} = \dfrac{\mathcal{P}}{\omega} = \dfrac{1000}{105} =$ **9,52 N.m**.

1-4- $W = \mathcal{M} \times 2\pi n = 9{,}52 \times 2\pi \times 10 =$ **598 J**.

2-1- $W(\vec{f}) = -fR \times 2\pi n' = -25 \times 0{,}05 \times 2\pi \times 50 = -393$ **J**.

2-2- $\mathcal{P}_m = \dfrac{-393}{8} = -49{,}1$ **W**.

Partie 2. 1- Le solide monte à vitesse constante : tension du fil f_2 égale à $mg = 20$ N. Poulie en rotation uniforme : $FR = mgr \Rightarrow F = \dfrac{20 \times 0{,}04}{0{,}10} =$ **8 N**.

2- Pour un tour : $W(\vec{F}) = F \times 2\pi R = 8 \times 0{,}628 =$ **5,03 J** ; le solide monte de $2\pi r = 0{,}251$ m : $W(\vec{P}) = -mg \times 2\pi r = -5{,}03$ **J**.

3- $\mathcal{P}(\vec{P}) = -mgV = -20 \times 2 = -40$ **W** ; le fil f_1 défile à $V\dfrac{R}{r} = 5$ m/s : $\mathcal{P}(\vec{F}) = 8 \times 5 =$ **40 W**.
Les puissances (et les travaux) sont opposées : sans frottement, la poulie transmet intégralement la puissance ; elle réduit la force ($F < mg$) mais pas le travail.